BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

Hiểu mục tiêu, lập phương trình, giải từng tham số

Mục tiêu của cách trình bày mới: người học phải nhìn thấy tham số được tìm từ đâu. Không bắt đầu bằng ma trận thiết kế rồi trả vector hệ số mà bỏ các bước lập và giải phương trình của bài cụ thể.

Năm phần tách riêng

Phần	Nội dung và cách dùng
A. Hiểu	Tìm một mô hình gần dữ liệu nghĩa là gì? Vì sao bình phương? Đạo hàm theo tham số sinh ra hệ phương trình thế nào?
T. Thuật toán	Đầu vào/ra, công thức tổng quát, mã giả cho từng dạng và bộ giải. T1 chỉ đường; T15–T16 là mở rộng phi tuyến.
B. Bài tự luận	Mỗi bài có đề, ẩn cần tìm, mục tiêu, điều kiện tối ưu, phương trình đã thay số, các phép khử/thế và bảng phần dư.
C. Trình bày	Mẫu đầu ra mà chương trình phải sinh cho một bài cụ thể; bảng chỉ tổng hợp sau phép tính.
D. Tra cứu	Hạng, bộ giải QR/SVD, biến đổi, trọng số và giới hạn của kết luận. Không cần đọc trước để làm bài đường thẳng.

Lộ trình bắt đầu

Đọc A1–A3, thuật toán T2–T3 rồi làm B1–B5. Sau đó T4 và B6–B9 cho đa thức; T10–T14 và B10–B15 cho các biến đổi. Bộ giải ở T6–T8. Mỗi mã giả đều đi cùng công thức và yêu cầu trình bày bài cụ thể.

Quy ước tối thiểu

Trong các bài cơ bản, x_i, y_i là dữ liệu đã biết; a, b, c là các tham số đang cần tìm. $\hat{y}_i$ là giá trị mô hình tính được và $r_i = y_i - \hat{y}_i$ là phần dư. Mỗi ký hiệu khác sẽ được giới thiệu tại nơi dùng.

Phân biệt ba lựa chọn: mô hình nào, cực tiểu sai lệch trên thang nào, dùng bộ giải nào. Không tự lấy log, thêm hệ số chặn hay giảm bậc chỉ để có một kết quả.

Bản 3 - bổ sung phần T: thuật toán tổng quát và mã giả từng nhánh; giữ phần hiểu và bài tự luận. QR/SVD và Gauss–Newton là phần bổ sung triển khai. Đối chiếu slide Hà Thị Ngọc Yến, 2026 và mục 1.8, A30–A32 của tài liệu chương 1. 31/10/2026.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A1. Không đi qua hết điểm thì đang tìm cái gì?

Cho bốn phép đo $(0,1),(1,2),(2,2),(3,4)$. Ta muốn dùng một đường thẳng duy nhất $g(x) = a + bx$ để biểu diễn gần đúng quan hệ này.

Hai đường thẳng có thể cùng gần dữ liệu

Nếu dùng $g(x) = 1 + x$, dự đoán là $1,2,3,4$. Sai lệch dữ liệu trừ dự đoán là $0,0,-1,0$; tổng bình phương bằng 1. Nếu dùng $g(x) = 0.9 + 0.9x$, dự đoán là $0.9,1.8,2.7,3.6$. Sai lệch là $0.1,0.2,-0.7,0.4$; tổng bình phương là:

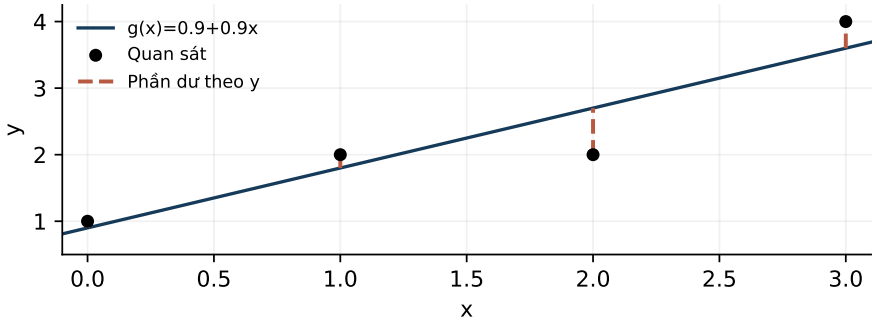
$$(0.1)^2 + (0.2)^2 + (-0.7)^2 + (0.4)^2 = 0.7.$$

Theo tiêu chí này, đường thứ hai gần dữ liệu hơn dù không đi qua đúng điểm nào.

Hai tham số phải tìm

a là giá trị đường thẳng tại $x = 0$; b là độ dốc. Dữ liệu cố định, ta thay a, b để tổng bình phương sai lệch nhỏ nhất.

Chọn a, b để $\sum_i [y_i - (a + bx_i)]^2$ nhỏ nhất.



Đoạn đứng là sai lệch theo y giữa điểm đo và đường đang khớp.

Khác nội suy: không bắt mọi sai lệch bằng 0. Khớp xong mà còn sai lệch không tự nghĩa là thuật toán chưa chạy xong. Câu hỏi là có đường nào trong họ được chọn làm tổng bình phương nhỏ hơn nữa không.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A2. Đạo hàm lấy theo a,b, không phải theo x

Với bốn điểm trên, tổng bình phương sai lệch là một hàm của hai số chưa biết:

$$J(a,b) = (1-a)^2 + (2-a-b)^2 \\ + (2-a-2b)^2 + (4-a-3b)^2.$$

Trong biểu thức này, các số 1,2,2,4 và 0,1,2,3 là dữ liệu đã cho. Chỉ a, b thay đổi.

Tìm điểm mà thay a hoặc b một chút không giảm được J

Đặt hai đạo hàm riêng bằng 0:

$$\frac{\partial J}{\partial a} = 0, \qquad \frac{\partial J}{\partial b} = 0.$$

Ví dụ hạng $(a+2b-2)^2$ cho:

$$\frac{\partial}{\partial a}(a+2b-2)^2 = 2(a+2b-2),$$

$$\frac{\partial}{\partial b}(a+2b-2)^2 = 4(a+2b-2).$$

Đạo hàm theo b có thêm hệ số 2 vì bên trong có $2b$. Các hạng khác được làm tương tự.

Vì sao giải hai phương trình này đủ?

Với mô hình tuyến tính theo tham số, J là tổng bình phương của các biểu thức tuyến tính. Nó là hàm lồi; điểm thỏa điều kiện dừng là cực tiểu toàn cục. Điều kiện hạng quyết định tham số có duy nhất hay không.

> Không cần một vòng đoán a,b rồi tự giảm sai số cho bài đường thẳng này. Ta lập hệ tuyến tính từ hai đạo hàm, giải trực tiếp và kiểm tra.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A3. Từ đạo hàm tới hệ phương trình

Để ít dấu trừ, dùng $(a + bx_i - y_i)^2$, bằng đúng $(y_i - a - bx_i)^2$. Đạo hàm theo a của tổng bình phương:

$$2\big[(a-1) + (a+b-2) + (a+2b-2) + (a+3b-4)\big] = 0.$$

Chia 2, cộng các hạng cùng loại:

$$4a + 6b - 9 = 0 \quad \Rightarrow \quad 4a + 6b = 9.$$

Đạo hàm theo b:

$$2\big[(a+b-2) + 2(a+2b-2) + 3(a+3b-4)\big] = 0.$$

Chia 2 và cộng:

$$(1+2+3)a + (1+4+9)b - (2+4+12) = 0,$$

$$6a + 14b = 18.$$

Như vậy hai phương trình cần giải là:

$$\boxed{\begin{cases} 4a + 6b = 9, \\ 6a + 14b = 18. \end{cases}}$$

Công thức các tổng chỉ viết gọn cùng thao tác này

Với N quan sát bất kỳ:

$$Na + b\sum x_i = \sum y_i, \qquad a\sum x_i + b\sum x_i^2 = \sum x_i y_i.$$

Các tổng không phải mẹo tách rời ý tưởng; chúng là hệ số thu được khi cộng các đạo hàm. Bài cụ thể phải tính các tổng rồi thay số vào hệ, như B1–B3.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A4. Ma trận và cơ sở là cách ghi gọn điều đã làm

Mô hình $a + bx$ dùng hai thành phần đã biết là 1 và x. Tại mỗi quan sát, nhân chúng với tham số rồi cộng:

$$\hat{y}_i = a \cdot 1 + b \cdot x_i.$$

Với $x = [0, 1, 2, 3]$, bốn phép tính đó viết gọn thành:

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_0 \\ \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \hat{y}_3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}}_{\Phi} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}.$$

Mỗi hàng là một phép đo. Mỗi cột là một thành phần của mô hình. Tên "hàm cơ sở" chỉ các thành phần như 1, x, x^2, $\cos x$ được biết sẵn; hệ số đứng trước chúng mới cần tìm.

Ví dụ bậc 2

$a + bx + cx^2$ có ba cơ sở $1, x, x^2$. Tại $x = -2$, một hàng ma trận là $[1, -2, 4]$, tạo dự đoán $a - 2b + 4c$.

Thiếu hạng nghĩa là không tách được một số tham số

Nếu mọi $x = 1$, thì mọi dự đoán $a + bx = a + b$. Dữ liệu chỉ quyết định được tổng $a + b$, không quyết định riêng a và b. Vẫn có thể tìm giá trị khớp tốt nhất, nhưng không được nói tham số duy nhất. Sau khi đã hiểu các phương trình số, có thể dùng dạng $\Phi^T \Phi c = \Phi^T y$ để lập chương trình cho nhiều cơ sở. Không dùng dạng ma trận này để bỏ mất lời giải số trong bài cụ thể.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A5. Lấy log thay đổi điều ta đang tối thiểu hóa

Với $y = Ae^{bx}$, lấy log khi hợp lệ cho $\ln y = \ln A + bx$. Ta đặt $\alpha = \ln A$ và tìm hai hệ số tuyến tính α, b. Nhưng khi khớp đường thẳng trên dữ liệu $(x, \ln y)$, mục tiêu là:

$$\sum_i [\ln y_i - (\alpha + bx_i)]^2 \longrightarrow \min .$$

Nó khác mục tiêu trên dữ liệu y ban đầu:

$$\sum_i [y_i - Ae^{bx_i}]^2 \longrightarrow \min .$$

Đổi biến đại số của mô hình không giữ nguyên bình phương khoảng cách sau biến đổi phi tuyến. Phải ghi rõ đang chọn mục tiêu nào, trước khi tính tham số.

Khi nào gọi là tuyến tính theo tham số?

$a + b \ln x$ đã tuyến tính theo a,b; chỉ cần coi $\ln x$ là một cột đã biết. Không cần lấy log y. $\ln(b_0 + b_1 x)$ thì lấy mũ y để tạo mô hình tuyến tính cho e^y; không được nhầm thành $\ln y$.

Phần B10–B12 giải cụ thể một bài khớp mũ qua log, có hệ phương trình số và cả bước đổi ngược A. Mô hình phi tuyến cần tối thiểu SSE trên thang gốc phải dùng cách tối ưu phù hợp; không tự thay bằng khớp log.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T1. Luồng tổng quát: mô hình, mục tiêu rồi bộ giải

Đầu vào và đầu ra

Vào: Dữ liệu, mô hình/cơ sở, trọng số, thang mục tiêu, bộ giải, chính sách hạng và điểm tính.

Ra: Tham số, mô hình gốc, phần dư đúng thang, các kiểm tra và toàn bộ bước tính.

Công thức và thứ tự tính

Chọn mô hình và thang sai lệch trước khi chọn đường tính. Thuật toán tuyến tính trực tiếp không cần khởi tạo tham số hay số vòng hội tụ. Phi tuyến trên thang gốc là nhánh khác, có khởi tạo và tiêu chuẩn dừng.

Mã giả

```
kiem tra du lieu, trong so, mien va lua chon cua bai
if mo hinh tuyen tinh theo tham so:
    chon co so theo T2, T3, T4, T5 hoac T12
elif da chon bien doi:
    tao U,V va quy tac khoi phuc theo T10,T11,T13,T14
elif da chon phi tuyen tren thang goc:
    return GAUSS_NEWTON(T15,T16) neu duoc ho tro
else: return UNSUPPORTED_METHOD
B,z = LAP_MA_TRAN_HIEU_LUC(T2)
chan doan hang cua B; ap dung dung chinh sach da chon
if solver == linear_formula: c = CONG_THUC_DUONG_THANG(T3)
elif solver == orthogonal:  c = CO_SO_TRUC_GIAO(T5)
elif solver == normal_gauss: c = GAUSS(B^T*B,B^T*z,T6)
elif solver == qr:          c = HOUSEHOLDER(B,z,T7)
elif solver == svd:         c = SVD_CHUAN_NHO_NHAT(B,z,T8)
else: return UNSUPPORTED_SOLVER
khoi phuc mo hinh goc; du doan, tinh phan du, kiem tra T17
return mo_hinh, tham_so, trace, checks, metrics
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

T2: cơ sở và trọng số. T3–T5: các dạng tuyến tính. T6–T8: bộ giải. T9: chuẩn hóa. T10–T14: biến đổi. T15–T16: mở rộng phi tuyến. T17: đánh giá. GHI_BUOC nghĩa là lưu điều kiện, phép thay số, thao tác và kết quả thật; không phải một phép toán còn thiếu. Không tự đổi mô hình, mục tiêu hoặc bộ giải.

Đọc bài mẫu: B1–B15; D1–D8.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T2. Cơ sở bất kỳ và trọng số: lập bài toán tuyến tính

Đầu vào và đầu ra

Vào: N cặp (x_i, t_i) trên thang đang khớp; p hàm cơ sở; $w_i \geq 0$.

Ra: Ma trận Φ, ma trận hiệu lực B, vế phải z; hệ chuẩn khi cần.

Công thức và thứ tự tính

Ở đây t_i là tung độ mục tiêu: bằng y_i nếu khớp trực tiếp, bằng cột biến đổi nếu đã chọn biến đổi. Cột j chứa giá trị hàm cơ sở thứ j, không chứa hệ số cần tìm.

$$g(x) = \sum_{j=0}^{p-1} c_j \varphi_j(x), \quad \Phi_{ij} = \varphi_j(x_i),$$
$$B_{ij} = \sqrt{w_i}\Phi_{ij}, \quad z_i = \sqrt{w_i}t_i,$$
$$G_{jk} = \sum_i w_i \Phi_{ij}\Phi_{ik}, \quad v_j = \sum_i w_i \Phi_{ij} t_i.$$

Mã giả

```
if co w<0 or sum(w)==0: return INVALID_WEIGHTS
for i = 0 .. N-1:
    for j = 0 .. p-1:
        Phi[i,j] = phi[j](x[i]); kiem tra mien va huu han
        B[i,j] = sqrt(w[i])*Phi[i,j]
    z[i] = sqrt(w[i])*t[i]
    GHI_BUOC(i, Phi[i,:], w[i], B[i,:], z[i])
if can he chuan:
    G=zeros(p,p); v=zeros(p)
    for i=0..N-1:
        for j=0..p-1:
            v[j] += w[i]*Phi[i,j]*t[i]
            for k=0..p-1: G[j,k]+=w[i]*Phi[i,j]*Phi[i,k]
    luu dong gop va tong cua moi o G[j,k],v[j]
return Phi,B,z,G,v,trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

X trùng vẫn là quan sát hợp lệ. Hạng phải xét B, không chỉ Φ, vì trọng số 0 có thể giảm hạng. Không nhân w_i trực tiếp vào cả hai vế của bài không trọng số; cần căn bậc hai. QR không cần lập G để tính nghiệm.

Đọc bài mẫu: B1, B6, B13, B14.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T3. Đường thẳng: tổng, hệ và công thức hai tham số

Đầu vào và đầu ra

Vào: Mô hình $g(x) = a + bx$, các điểm và trọng số; không trọng số lấy $w_i = 1$.

Ra: a, b; các tổng, hệ phương trình và phép tìm từng tham số.

Công thức và thứ tự tính

Tính năm tổng từ các quan sát. Có thể giải hệ bằng bộ giải đã chọn. Công thức tường minh dưới đây là một đường tính riêng cho đường thẳng; không gắn nhãn Gauss nếu chỉ dùng công thức này.

$$W = \sum w_i,\ X = \sum w_i x_i,\ Y = \sum w_i y_i,$$
$$XX = \sum w_i x_i^2,\ XY = \sum w_i x_i y_i,$$
$$\begin{cases} Wa + Xb = Y, \\ Xa + XXb = XY, \end{cases} \qquad \Delta = W\,XX - X^2,$$
$$b = (W\,XY - X\,Y)/\Delta, \qquad a = (Y - Xb)/W.$$

Mã giả

```
W=X=Y=XX=XY=0
for i=0..N-1:
    W+=w[i]; X+=w[i]*x[i]; Y+=w[i]*y[i]
    XX+=w[i]*x[i]^2; XY+=w[i]*x[i]*y[i]
    GHI_BUOC(i, cac_dong_gop, W,X,Y,XX,XY)
if W<=0: return INVALID_WEIGHTS
Delta=W*XX-X*X
if da_chon_cong_thuc_duong_thang:
    if Delta nho theo quy mo:
        chan doan hang B
        if rank(B)<2: return NONUNIQUE_PARAMETERS,trace
        return FORMULA_NUMERICAL_FAILURE,trace
    b=(W*XY-X*Y)/Delta; a=(Y-X*b)/W
else: giai B,z theo T2,T6-T8 va chinh sach hang da chon
GHI_BUOC(he_da_thay_so, phep_tinh_a, phep_tinh_b)
return a,b,trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Tổng trọng số dương và có ít nhất hai hoành độ khác nhau mang trọng số dương cho nghiệm duy nhất trong số học chính xác. $\Delta = 0$ không có nghĩa bình phương tối thiểu vô nghiệm: tham số không duy nhất. Công thức tổng có thể triệt tiêu số; QR là đường khác khi được chọn.

Đọc bài mẫu: B1–B5, B13.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T4. Đa thức bậc d: lập các tổng đến 2d

Đầu vào và đầu ra

Vào: Bậc tối đa d, dữ liệu và trọng số; $p = d + 1$ hệ số cần tìm.

Ra: $c_0, \dots, c_d$ và mô hình $g(x) = \sum_{j=0}^{d} c_j x^j$.

Công thức và thứ tự tính

Bậc là lựa chọn của đề/người dùng. Cần các tổng lũy thừa đến $2d$ và các tổng nhân tung độ đến d. Dạng này bao gồm bậc 1,2 và cao hơn; không viết cứng riêng ba hệ số.

$$s_r = \sum_i w_i x_i^r \ (0 \le r \le 2d), \quad t_j = \sum_i w_i x_i^j y_i, \quad \sum_{k=0}^{d} s_{j+k} c_k = t_j \ (0 \le j \le d).$$

Mã giả

```
s=zeros(2*d+1); t=zeros(d+1)
for i=0..N-1:
    power[0]=1
    for r=1..2*d: power[r]=power[r-1]*x[i]
    for r=0..2*d: s[r]+=w[i]*power[r]
    for j=0..d: t[j]+=w[i]*power[j]*y[i]
    GHI_BUOC(i, power, dong_gop_s, dong_gop_t)
for j=0..d:
    for k=0..d: G[j,k]=s[j+k]
if normal_gauss: c=GAUSS(G,t,T6)
if qr hoac svd: lap Phi[i,j]=x[i]^j; giai B,z theo T2
return c, he_da_thay_so, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Kiểm tra tràn lũy thừa và hạng. Có $N \ge d + 1$ chưa đủ nếu các hàng không độc lập. Không tự giảm bậc. Nếu dùng chuẩn hóa đã chọn ở T9, phải đổi hệ số về đúng biến khi xuất bài.

Đọc bài mẫu: B6–B9; bậc 2 dùng $s_0, \dots, s_4$ và t_0, t_1, t_2.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T5. Cơ sở trực giao: tính riêng từng hệ số

Đầu vào và đầu ra

Vào: Cơ sở, mẫu, trọng số; yêu cầu dùng công thức trực giao.

Ra: Hệ số riêng từng cột hoặc thông báo điều kiện trực giao không đạt.

Công thức và thứ tự tính

Chỉ được chia riêng từng hệ số khi các cột trực giao theo chính mẫu và trọng số đang dùng. Tên Legendre/Chebyshev không tự bảo đảm trực giao cho mọi bảng rời rạc.

$$G_{jk} = \sum_i w_i \varphi_j(x_i)\varphi_k(x_i), \qquad c_j = \frac{\sum_i w_i y_i \varphi_j(x_i)}{G_{jj}}.$$

Mã giả

```
lap Phi,G,v theo T2
for j=0..p-1:
    if G[j,j] nho theo quy mo: return BASIS_COLUMN_NUMERICAL_FAILURE
    for k=0..j-1:
        kiem tra abs(G[j,k]) <= nguong_truc_giao_theo_quy_mo
        if khong dat: return ORTHOGONALITY_NOT_VERIFIED
for j=0..p-1:
    c[j]=v[j]/G[j,j]
    GHI_BUOC(j, cac_so_hang_tu,mau,v[j],G[j,j],c[j])
return c, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Hiện cả tích chéo để chứng minh điều kiện dùng công thức, và phép chia cho từng c_j. Nếu không trực giao, bài bình phương tối thiểu vẫn có thể giải bằng hệ/QR; việc đổi đường giải phải được chọn rõ.

Đọc bài mẫu: B14.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T6. Khử Gauss có chọn trụ và thế ngược

Đầu vào và đầu ra

Vào: Ma trận vuông A cỡ q, vế phải r, ngưỡng trụ theo quy mô.

Ra: Nghiệm c, các bước khử/thế và phần dư hệ; hoặc lỗi bộ giải.

Công thức và thứ tự tính

Mỗi cột chọn hàng có phần tử lớn nhất về trị tuyệt đối từ hàng hiện tại xuống dưới. Đổi cả hệ số lẫn vế phải, khử các hàng dưới, rồi tính ẩn từ hàng cuối lên.

$$\lambda = \frac{U_{ik}}{U_{kk}}, \quad U_{ij} \leftarrow U_{ij} - \lambda U_{kj}, \quad v_i \leftarrow v_i - \lambda v_k,$$
$$\tau_k = \text{pivot_atol} + \text{pivot_rtol} \max_{j \geq k} |U_{\text{pivot row},j}|.$$

Mã giả

```
U = copy(A); v = copy(rhs)
for k = 0 .. q-1:
    pivot_row = argmax(abs(U[j,k]), j=k..q-1)
    scale=max(abs(U[pivot_row,j]), j=k..q-1)
    tau=pivot_atol+pivot_rtol*scale
    if abs(U[pivot_row,k])<=tau: return PIVOT_FAILURE,trace
    swap_rows(U, k, pivot_row); swap(v[k], v[pivot_row])
    GHI_BUOC(k, pivot_row, U, v)
    for i = k+1 .. q-1:
        lam = U[i,k] / U[k,k]
        for j = k .. q-1: U[i,j] -= lam*U[k,j]
        v[i] -= lam*v[k]
        GHI_BUOC(i, lam, U[i,:], v[i])
for i = q-1 down to 0:
    c[i] = (v[i]-sum(U[i,j]*c[j], j=i+1..q-1))/U[i,i]
    GHI_BUOC(i, c[i], "the nguoc")
return c, trace, norm_inf(A*c-rhs)
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Ghi hàng chọn trụ, hàng trước/sau, hệ số khử và từng phép thế. Trụ nhỏ là lỗi/giới hạn của đường giải; muốn phân loại vô nghiệm hay không duy nhất phải xét hạng riêng. Kiểm tra phần dư với A, r gốc, không dùng ma trận đã khử.

Đọc bài mẫu: B3 hoặc hệ chuẩn của bài đa thức/cơ sở bất kỳ.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T7. QR Householder: phản xạ cả ma trận lẫn vế phải

Đầu vào và đầu ra

Vào: B cỡ $N \times p$, z; $N \geq p$, đã chẩn đoán đủ hạng cột.

Ra: Hệ tam giác, nghiệm, các phản xạ và phép thế ngược thật sự đã tính.

Công thức và thứ tự tính

Lần lượt triệt phần dưới đường chéo của từng cột. Cùng một phản xạ phải tác động lên khối ma trận và vế phải. Không lập $B^T B$ để gọi đó là QR trực tiếp.

$$u = \frac{v - \alpha e_1}{\|v - \alpha e_1\|_2}, \quad \alpha = -\operatorname{sign}_+(v_1)\|v\|_2, \quad H = I - 2uu^T.$$

Mã giả

```
R=copy(B); qz=copy(z)
for k=0..p-1:
    v=copy(R[k:N,k]); nv=stable_norm(v)
    if nv nho theo quy mo: return QR_COLUMN_FAILURE
    s=1 if v[0]>=0 else -1
    alpha=-s*nv; u=copy(v); u[0]-=alpha
    nu=stable_norm(u)
    if nu nho theo quy mo: return QR_REFLECTION_FAILURE
    u=u/nu
    R[k:N,k:p] -= 2*outer(u, u^T*R[k:N,k:p])
    qz[k:N] -= 2*u*dot(u,qz[k:N])
    GHI_BUOC(k,alpha,u,R_truoc_sau,qz_truoc_sau)
giai R[0:p,0:p]*c=qz[0:p] bang the nguoc nhu T6
return c,R,qz,trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Chẩn đoán hạng là bước riêng; QR không chọn trụ không tự là công cụ phân loại hạng cho mọi ma trận nhạy. Nếu gọi thư viện chỉ trả Q, R, hiện các đầu ra thật và $Q^T z$; không bịa các vector phản xạ. Kiểm tra tối ưu bằng $B^T(z - Bc)$.

Đọc bài mẫu: D3; đối chiếu nghiệm $a = b = 0.9$ của B1–B5.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T8. SVD: hạng số và nghiệm chuẩn nhỏ nhất

Đầu vào và đầu ra

Vào: B, z; ngưỡng tuyệt đối/tương đối; chính sách nghiệm khi thiếu hạng.

Ra: Hạng số, các thành phần nghiệm, hệ số và kiểm tra phần dư.

Công thức và thứ tự tính

Phân tích SVD là phép toán thư viện/bộ giải chuyên biệt được nêu rõ. Mã giả dưới đây là thuật toán tạo nghiệm từ SVD, không giả mô tả các vòng lặp nội bộ mà thư viện không cung cấp.

$$B = U\Sigma V^T, \quad \tau = \tau_a + \tau_r \sigma_{\max}, \quad r = \#\{j : \sigma_j > \tau\},$$
$$c = \sum_{\sigma_j > \tau} \frac{u_j^T z}{\sigma_j} v_j.$$

Mã giả

```
U,sigma,Vt = SVD_thin(B)
tau=rank_atol+rank_rtol*max(sigma)
keep=[j co sigma[j]>tau]; rank_so=len(keep)
if rank_so<p and chua_chon_nghiem_chuan_nho_nhat:
    return NONUNIQUE_PARAMETERS, rank_so, sigma, tau
c=zeros(p)
for j in keep:
    beta=dot(U[:,j],z)/sigma[j]
    term=beta*Vt[j,:]; c+=term
    GHI_BUOC(j,sigma[j],tau,beta,term,c)
return c,rank_so,sigma,tau,trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Thiếu hạng không đồng nghĩa vô nghiệm tối thiểu. Nghiệm chuẩn nhỏ nhất phụ thuộc tọa độ hệ số. Nếu cắt một giá trị kỳ dị dương vì ngưỡng số, phải ghi rằng đang dùng xấp xỉ cắt hạng; không khẳng định đó là nghiệm chính xác của bài chưa cắt.

Đọc bài mẫu: D2, D4; ví dụ tất cả $x = 1$ cho chỉ tổng $a + b$ được xác định.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T9. Chuẩn hóa x rồi khôi phục hệ số đa thức

Đầu vào và đầu ra

Vào: Đa thức bậc d; phép đổi được chọn $t = (x - \mu)/s$, $s > 0$.

Ra: Hệ số theo t để tính ổn định và hệ số theo x để trình bày.

Công thức và thứ tự tính

Chuẩn hóa có thể giảm chênh lệch quy mô cột. Nó không đổi họ đa thức khi phép đổi khả nghịch. Chỉ thực hiện khi được chọn; không đổi thang rồi quên đổi ý nghĩa tham số.

$$g(x) = \sum_{k=0}^{d} \gamma_k \left(\frac{x-\mu}{s}\right)^k, \qquad c_j = \sum_{k=j}^{d} \gamma_k \binom{k}{j} \frac{(-\mu)^{k-j}}{s^k}.$$

Mã giả

```
tinh mu,s theo quy tac da cong bo
if s<=0 or khong huu han: return INVALID_SCALE
for i=0..N-1: t[i]=(x[i]-mu)/s
gamma=KHOP_DA_THUC(t,y,w,d,T4)
for j=0..d:
    c[j]=0
    for k=j..d:
        term=gamma[k]*binomial(k,j)*(-mu)^(k-j)/s^k
        c[j]+=term; GHI_BUOC(j,k,term,c[j])
kiem tra hai cach viet cung du doan tai cac x[i]
return gamma,c,mu,s,trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Với đủ hạng, cùng hàm tối ưu trong số học chính xác. Khi thiếu hạng, quy tắc chuẩn nhỏ nhất có thể đổi theo tọa độ; không tự chuẩn hóa rồi nhận vẫn giữ chuẩn hệ số gốc. Giữ dạng chuẩn hóa để đánh giá số, nếu đó là dạng engine đã dùng.

Đọc bài mẫu: D8 và phần chuẩn hóa trong guide.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T10. Mô hình mũ: khớp log và đổi ngược A

Đầu vào và đầu ra

Vào: $g(x) = Ae^{bx}$; đã chọn thang log; mọi y_i khác 0 và cùng dấu.

Ra: A, b và phần dư trên cả thang log lẫn thang y.

Công thức và thứ tự tính

Đặt s_y là dấu chung. Khớp đường thẳng cho $\ln|y|$. Trường hợp chỉ cho phép $A > 0$ thì cần $y_i > 0$. Không dùng biến đổi này để thay yêu cầu cực tiểu sai lệch trên thang gốc.

$$U_i = x_i, \quad V_i = \ln|y_i|, \quad V \approx \alpha + bU, \quad A = s_y e^{\alpha}.$$

Mã giả

```
if chua_chon_muc_tieu_log: return OBJECTIVE_CHOICE_REQUIRED
if co y=0 hoac y khac dau: return LOG_DOMAIN_ERROR
sy=sign(y[0])
for i=0..N-1:
    U[i]=x[i]; V[i]=log(abs(y[i]))
    GHI_BUOC(i,x[i],y[i],U[i],V[i])
alpha,b=KHOP_DUONG_THANG(U,V,w,bo_giai_da_chon)
A=sy*exp(alpha); kiem tra tran so
for i=0..N-1:
    yhat[i]=A*exp(b*x[i]); rY[i]=y[i]-yhat[i]
    rLog[i]=V[i]-(alpha+b*U[i])
return A,b,rY,rLog,trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Hiện hệ đã thay các tổng của U, V, giải α, b, rồi tính A. Ghi rõ đang tối thiểu tổng bình phương phần dư log có trọng số. Dữ liệu khác dấu không dùng cách này; mô hình phi tuyến trên thang gốc có đường tính riêng.

Đọc bài mẫu: B10–B11.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T11. Mô hình lũy thừa: đổi cả x lẫn y

Đầu vào và đầu ra

Vào: $g(x) = Ax^b$; chọn thang log; $x_i > 0$, các $y_i \neq 0$ cùng dấu.

Ra: A, b, điều kiện miền và các dự đoán trên mô hình gốc.

Công thức và thứ tự tính

Khác mô hình mũ, biến độc lập cũng được đổi thành log. Cần ghi rõ các cột mới; không dùng nguyên các tổng của x, y ban đầu để giải hệ đã đổi biến.

$$U_i = \ln x_i, \quad V_i = \ln |y_i|, \quad V \approx \alpha + bU, \quad A = s_y e^{\alpha}.$$

Mã giả

```
if co x<=0 or co y=0 or y khac dau: return POWER_LOG_DOMAIN
sy=sign(y[0])
for i=0..N-1:
    U[i]=log(x[i]); V[i]=log(abs(y[i]))
    GHI_BUOC(i,x[i],y[i],U[i],V[i])
alpha,b=KHOP_DUONG_THANG(U,V,w,bo_giai_da_chon)
A=sy*exp(alpha)
for i=0..N-1:
    yhat[i]=A*x[i]^b
    tinh rieng rY[i] va rLog[i]
return A,b,trace,hai_thang_phan_du
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Kiểm tra hạng theo U. Khi tính query bằng quy ước lũy thừa thực tổng quát của mô hình này, yêu cầu $x > 0$. Không suy từ bài mẫu khớp chính xác rằng tối ưu log và tối ưu trên thang gốc luôn tương đương.

Đọc bài mẫu: B12.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T12. Mô hình a+b ln x: chỉ đổi cột x

Đầu vào và đầu ra

Vào: $g(x) = a + b\ln x$; dữ liệu có $x_i > 0$; thang mục tiêu y.

Ra: a, b, mô hình và sai lệch trên chính tung độ gốc.

Công thức và thứ tự tính

Mô hình đã tuyến tính theo tham số a, b. Chỉ đặt $U = \ln x$, giữ $V = y$. Các tung độ âm hoặc bằng 0 vẫn hợp lệ vì không lấy log của chúng.

$$U_i = \ln x_i, \quad V_i = y_i, \qquad \min_{a,b} \sum_i w_i [V_i - (a + bU_i)]^2.$$

Mã giả

```
if co x<=0: return LOG_X_DOMAIN_ERROR
for i=0..N-1:
    U[i]=log(x[i]); V[i]=y[i]
    GHI_BUOC(i,x[i],U[i],V[i])
a,b=KHOP_DUONG_THANG(U,V,w,bo_giai_da_chon)
for i=0..N-1:
    yhat[i]=a+b*log(x[i]); r[i]=y[i]-yhat[i]
kiem tra moi query co x>0 truoc khi tinh log
return a,b,trace,metrics_tren_y
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Không lấy thêm $\ln y$; làm vậy là đổi sang bài toán khác. Với cơ sở khác như $1, \cos x, 1/x$, dùng cùng nguyên tắc của T2 và kiểm tra miền riêng của từng cơ sở.

Đọc bài mẫu: A5, D6.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T13. Mô hình ln(a+bx): lấy mũ tung độ

Đầu vào và đầu ra

Vào: $g(x) = \ln(a + bx)$; chọn tuyến tính hóa trên thang e^y.

Ra: a, b, miền $a + bx > 0$, mô hình log và hai thang sai lệch.

Công thức và thứ tự tính

Lấy mũ cho $e^y = a + bx$. Bài tuyến tính cực tiểu sai lệch của e^y, không tự cực tiểu sai lệch của y. Dữ liệu $y = 0$ hợp lệ vì $e^0 = 1$.

$$U_i = x_i, \quad V_i = e^{y_i}, \qquad V \approx a + bU.$$

Mã giả

```
for i=0..N-1:
    U[i]=x[i]; V[i]=exp(y[i])
    if V[i] khong huu han: return EXP_OVERFLOW tai dong i
    GHI_BUOC(i,y[i],V[i])
a,b=KHOP_DUONG_THANG(U,V,w,bo_giai_da_chon)
for i=0..N-1:
    arg=a+b*x[i]
    if arg<=0: return FIT_OUTSIDE_LOG_DOMAIN, a,b,trace
    yhat[i]=log(arg); rY[i]=y[i]-yhat[i]
    rExp[i]=V[i]-arg
kiem tra arg cua tung query truoc khi lay log
return a,b,trace,rY,rExp
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Không lấy $\ln y$. Một đường thẳng khớp cột e^y có thể âm tại một số điểm; không được âm thầm kẹp giá trị để lấy log. Nếu mục tiêu là SSE trên y, dùng đường phi tuyến được chọn rõ.

Đọc bài mẫu: B15.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T14. Các mô hình nghịch đảo: đổi và khôi phục đúng hệ số

Đầu vào và đầu ra

Vào: Một trong hai mô hình dưới đây; chọn thang $1/y$; dữ liệu thỏa miền biến đổi.

Ra: a, b, mô hình gốc và kiểm tra mẫu số.

Công thức và thứ tự tính

Hai mô hình đều khớp đường thẳng cho $V = 1/y$, nhưng biến U và thứ tự khôi phục hệ số khác nhau. Bài thứ hai dưới đây dùng đúng phép đổi $U = 1/x$, không tự thay bằng phép đổi khác.

$g(x)$	U	$V \approx c_0 + c_1 U$	Khôi phục
$1/(a+bx)$	x	$1/y$	$a = c_0,\ b = c_1$
$x/(a+bx)$	$1/x$	$1/y$	$a = c_1,\ b = c_0$

Mã giả

```
if co y=0: return RECIPROCAL_Y_DOMAIN
if mo_hinh==x/(a+b*x) and co x=0: return RECIPROCAL_X_DOMAIN
for i=0..N-1:
    V[i]=1/y[i]
    U[i]=x[i] if mo_hinh==1/(a+b*x) else 1/x[i]
    GHI_BUOC(i,U[i],V[i])
c0,c1=KHOP_DUONG_THANG(U,V,w,bo_giai_da_chon)
if mo_hinh==1/(a+b*x): a=c0; b=c1
else: a=c1; b=c0
kiem tra a+b*x[i] khac 0 cho moi du doan tren mo hinh goc
tinh yhat va phan du rieng tren y va tren V
return a,b,trace,hai_thang_sai_lech
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Miền biến đổi của dữ liệu huấn luyện và miền mô hình tại query cần phân biệt. Ví dụ $x/(a+bx)$ có thể tính tại query $x = 0$ khi $a \neq 0$, dù phép đổi $1/x$ không dùng được để tạo hàng huấn luyện tại 0. Không coi tối ưu thang $1/y$ là tối ưu thang y.

Đọc bài mẫu: D7 và bảng biến đổi trong guide.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T15. Mở rộng phi tuyến: phần dư và Jacobian Gauss–Newton

Đầu vào và đầu ra

Vào: Mô hình $m(x;\theta)$, tham số khởi tạo, trọng số; mục tiêu SSE trên thang y.

Ra: Ở mỗi vòng: dự đoán m_i, phần dư r_i, Jacobian J, bước đề nghị d.

Công thức và thứ tự tính

Khi không chọn hoặc không thể lấy log, tuyến tính hóa mô hình quanh tham số hiện tại. J là đạo hàm của dự đoán theo tham số. Vì dùng $r = y - m$, bước cần giải là $Jd \approx r$, không phải $Jd \approx -r$.

$$m_i = e^{\alpha + bx_i^2 + c/x_i}, \quad \theta = (\alpha, b, c), \quad x_i \neq 0,$$
$$r_i = y_i - m_i, \quad J_i = (m_i,\ x_i^2 m_i,\ m_i/x_i),$$
$$A = \sqrt{W}J, \quad z = \sqrt{W}r, \quad \min_d \|Ad - z\|_2^2.$$

Mã giả

```
for i=0..N-1:
    if x[i]==0: return MODEL_DOMAIN_ERROR
    m[i]=exp(alpha+b*x[i]^2+c/x[i])
    if m[i] khong huu han: return NONFINITE_MODEL
    r[i]=y[i]-m[i]
    J[i,:]=[m[i], x[i]^2*m[i], m[i]/x[i]]
    A[i,:]=sqrt(w[i])*J[i,:]; z[i]=sqrt(w[i])*r[i]
    GHI_BUOC(k,i,theta,m[i],r[i],J[i,:])
d=GIAI_LS(A,z,bang_QR_hoac_SVD_da_chon)
return d,m,r,J,A,z,trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Đây là phần bổ sung phi tuyến, không bắt buộc cho module tuyến tính. Với mô hình này, y_i âm vẫn dùng được trong SSE gốc; không lấy log của y_i. Cần đạo hàm đúng mô hình, khởi tạo hợp lệ và ghi rõ bộ giải của bài toán bước.

Đọc bài mẫu: Ví dụ Jacobian ở đây phục vụ triển khai mở rộng; các bài B1–B15 vẫn là đường tuyến tính/biến đổi đã nêu.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T16. Mở rộng phi tuyến: vòng lặp, giảm bước và dừng

Đầu vào và đầu ra

Vào: θ_0, số vòng tối đa; ngưỡng gradient/bước; $0 < \beta, \eta < 1$; bước nhỏ nhất.

Ra: Tham số cuối, bảng mỗi vòng và lý do dừng; không tự khẳng định cực tiểu toàn cục.

Công thức và thứ tự tính

Dùng mục tiêu $F = \sum_i w_i r_i^2$ và gradient $g = -2J^T W r$. Sau khi có hướng Gauss–Newton, thử bước từ 1 và giảm theo hệ số β đến khi đạt điều kiện giảm Armijo. Bước nhỏ mà gradient còn lớn là đình trệ, không tự là hội tụ.

$$\theta_{\text{new}} = \theta + td, \qquad F(\theta + td) \le F(\theta) + \eta t\, g^T d.$$

Mã giả

```
theta=theta0
for k=0..max_iter-1:
    tinh F,r,J,A,z tai theta theo T15
    g=-2*A^T*z
    GHI_BUOC(k,theta,F,g)
    if norm_inf(g)<=grad_tol: return STATIONARY_POINT,theta,trace
    d=GIAI_LS(A,z,bo_giai_da_chon)
    if norm(d)<=step_tol*(1+norm(theta)): return STAGNATION,theta,trace
    if dot(g,d)>=0: return NON_DESCENT_DIRECTION,theta,trace
    t=1
    while t>=step_min:
        trial=theta+t*d; kiem tra mien va huu han
        Ftrial=sum(w*r_trial^2) neu hop le, neu khong: +vo_cung
        GHI_BUOC(k,t,trial,Ftrial,"thu buoc")
        if hop_le and Ftrial<=F+eta*t*dot(g,d): break
        t=beta*t
    if t<step_min: return LINE_SEARCH_FAILED,theta,trace
    GHI_BUOC(k,theta,d,t,trial,F,Ftrial,J,r)
    theta=trial
return MAX_ITERATIONS,theta,trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Khởi tạo và các tham số dừng phải được công bố. Mọi lỗi phải giữ vòng đã tính. Dừng do gradient nhỏ chỉ xác nhận điểm dừng trong dung sai; muốn kết luận cực tiểu còn cần căn cứ thích hợp. Không ghi dấu tích thành công cho hết số vòng hay giảm bước thất bại.

Đọc bài mẫu: D7 giải thích vì sao tối ưu phi tuyến trên thang gốc khác khớp log.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T17. Dự đoán, phần dư, chỉ số và kiểm tra tối ưu

Đầu vào và đầu ra

Vào: Mô hình, tham số, dữ liệu gốc và dữ liệu mục tiêu, trọng số, yêu cầu tính.

Ra: Từng phép dự đoán, phần dư, SSE/RMSE đúng thang và trạng thái kiểm tra.

Công thức và thứ tự tính

Tách thang đang tối ưu với thang gốc. Với tuyến tính, kiểm tra phần dư trực giao với cột ma trận hiệu lực. Phần dư không bằng 0 là bình thường; nó không tự báo thuật toán chưa xong.

$$e = z - Bc, \quad B^T e \approx 0, \qquad \mathrm{SSE}_w = \sum_i w_i r_i^2,$$

$$\mathrm{RMSE}_w = \sqrt{\frac{\sum_i w_i r_i^2}{\sum_i w_i}}, \qquad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\mathrm{SSE}/N} \quad (w_i = 1).$$

Mã giả

```
SSE_y=SSE_target=0
for i=0..N-1:
    yhat[i]=mo_hinh_goc(x[i]); kiem tra mien va huu han
    rY[i]=y[i]-yhat[i]
    if nhanh_phi_tuyen_goc: rTarget[i]=rY[i]
    else: rTarget[i]=t[i]-mo_hinh_tuyen_tinh_tren_thang_muc_tieu(i)
    SSE_y+=w[i]*rY[i]^2; SSE_target+=w[i]*rTarget[i]^2
    GHI_BUOC(i,yhat[i],rY[i],rTarget[i],cac_dong_gop,tong)
RMSE_y=sqrt(SSE_y/sum(w)); RMSE_target=sqrt(SSE_target/sum(w))
if nhanh tuyen tinh: kiem tra B^T*(z-B*c) theo nguong
if nhanh phi tuyen: dung kiem tra gradient cua T16
for query: kiem tra mien va hien phep thay vao mo hinh goc
return predictions,residuals,metrics,checks,trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Với nhánh phi tuyến gốc, không có mô hình tuyến tính mục tiêu cuối: lấy phần dư mục tiêu bằng phần dư gốc và không áp phép kiểm tra $B^T e$ của một bước như chứng nhận nghiệm phi tuyến. Chỉ số R^2 cần định nghĩa rõ; nếu tổng bình phương quanh trung bình bằng 0 thì không chia để tạo R^2.

Đọc bài mẫu: B4–B5, B8–B9, B11–B15.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B1. Đường thẳng: đề, ẩn và tổng bình phương

Đề. Từ $(0,1),(1,2),(2,2),(3,4)$, tìm đường thẳng $g(x) = a + bx$ theo bình phương tối thiểu không trọng số.

✓ 1. Đặt tham số và mục tiêu

Hai ẩn là hệ số chặn a và độ dốc b. Cần cực tiểu:

$$J(a,b) = (a-1)^2 + (a+b-2)^2 + (a+2b-2)^2 + (a+3b-4)^2.$$

✓ 2. Tính các số sẽ xuất hiện trong phương trình

i	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
0	0	1	$0^2 = 0$	$0 \cdot 1 = 0$
1	1	2	$1^2 = 1$	$1 \cdot 2 = 2$
2	2	2	$2^2 = 4$	$2 \cdot 2 = 4$
3	3	4	$3^2 = 9$	$3 \cdot 4 = 12$

$$N = 4, \quad \sum x_i = 0+1+2+3 = 6, \quad \sum y_i = 1+2+2+4 = 9,$$
$$\sum x_i^2 = 0+1+4+9 = 14, \qquad \sum x_i y_i = 0+2+4+12 = 18.$$

Các tổng này dùng để viết gọn kết quả đạo hàm ở bước kế tiếp, không phải bản thân kết quả a,b.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B2. Đường thẳng: lập hai phương trình tối ưu

✓ **3. Đạo hàm theo a**

$$\frac{\partial J}{\partial a} = 2[(a-1) + (a+b-2) + (a+2b-2) + (a+3b-4)] = 0.$$

Chia 2 và gom hệ số:

$$4a + 6b - 9 = 0 \Rightarrow 4a + 6b = 9. \tag{1}$$

✓ **4. Đạo hàm theo b**

$$\frac{\partial J}{\partial b} = 2[(a+b-2) + 2(a+2b-2) + 3(a+3b-4)] = 0.$$

$$6a + 14b - 18 = 0 \Rightarrow 6a + 14b = 18. \tag{2}$$

Cùng hai phương trình khi dùng bảng tổng

$$Na + b\sum x_i = \sum y_i \Rightarrow 4a + 6b = 9,$$
$$a\sum x_i + b\sum x_i^2 = \sum x_i y_i \Rightarrow 6a + 14b = 18.$$
$$\boxed{\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 18 \end{bmatrix}.}$$

Trong bài tự luận, có thể dùng công thức hệ chuẩn đã học rồi thay số từ bảng tổng. Phần hiểu A2–A3 giải thích hệ chuẩn từ đâu; không bắt chép toàn bộ chứng minh tổng quát vào mọi bài.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B3. Đường thẳng: khử và thế ra a,b

✓ 5. Giải hệ bằng Gauss có chọn trụ

Ở cột đầu, $|6| > |4|$, đổi hai hàng của cả hệ số và vế phải:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 6 & 14 & 18 \\ 4 & 6 & 9 \end{array}\right].$$

Hệ số khử hàng dưới là $\lambda = 4/6 = 2/3$. Tính từng ô mới:

$$4 - \tfrac{2}{3}\cdot 6 = 0,$$

$$6 - \tfrac{2}{3}\cdot 14 = \frac{18-28}{3} = -\frac{10}{3},$$

$$9 - \tfrac{2}{3}\cdot 18 = 9 - 12 = -3.$$

Hệ tam giác tương ứng:

$$\begin{cases} 6a + 14b = 18, \\ -\frac{10}{3}b = -3. \end{cases}$$

✓ 6. Thế ngược từng tham số

$$b = \frac{-3}{-10/3} = \frac{9}{10} = 0.9,$$

$$a = \frac{18-14b}{6} = \frac{18-14(0.9)}{6} = \frac{5.4}{6} = 0.9.$$

$$\boxed{g(x) = 0.9 + 0.9x.}$$

Hai trụ 6 và $-10/3$ khác 0, hệ xác định duy nhất. Trường hợp thiếu hạng không được kết luận vô nghiệm; xem D2.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B4. Đường thẳng: tính dự đoán và từng phần dư

✓ **7. Thay từng x vào mô hình vừa tìm**

$$\begin{aligned}\widehat{y}_0 &= 0.9 + 0.9 \cdot 0 = 0.9,\\ \widehat{y}_1 &= 0.9 + 0.9 \cdot 1 = 1.8,\\ \widehat{y}_2 &= 0.9 + 0.9 \cdot 2 = 2.7,\\ \widehat{y}_3 &= 0.9 + 0.9 \cdot 3 = 3.6.\end{aligned}$$

✓ **8. Tính sai lệch theo quy ước dữ liệu trừ dự đoán**

$$\begin{aligned}r_0 &= 1 - 0.9 = 0.1, & r_0^2 &= 0.01,\\ r_1 &= 2 - 1.8 = 0.2, & r_1^2 &= 0.04,\\ r_2 &= 2 - 2.7 = -0.7, & r_2^2 &= 0.49,\\ r_3 &= 4 - 3.6 = 0.4, & r_3^2 &= 0.16.\end{aligned}$$

Bảng tổng hợp sau các phép tính

x	y	$\widehat{y}$	r	r^2
0	1	0.9	0.1	0.01
1	2	1.8	0.2	0.04
2	2	2.7	−0.7	0.49
3	4	3.6	0.4	0.16

Không yêu cầu mọi r bằng 0. Các phần dư được dùng để tính mục tiêu và kiểm tra điều kiện tối ưu ở B5.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B5. Đường thẳng: tính chỉ số và kết luận

✓ **9. Tổng và trung bình bình phương sai lệch**

$$\text{SSE} = 0.01 + 0.04 + 0.49 + 0.16 = 0.7,$$
$$\text{MSE} = 0.7/4 = 0.175, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{0.175} \approx 0.418330013.$$

✓ **10. Kiểm tra hai phương trình tối ưu**

$$\sum r_i = 0.1 + 0.2 - 0.7 + 0.4 = 0,$$
$$\sum x_i r_i = 0(0.1) + 1(0.2) + 2(-0.7) + 3(0.4) = 0.$$

✓ Đúng điều kiện tối ưu cho hai cơ sở 1 và x.

✓ **11. Nếu cần báo R bình phương**

$$\bar{y} = (1 + 2 + 2 + 4)/4 = 2.25,$$
$$\text{TSS} = (1 - 2.25)^2 + (2 - 2.25)^2 + (2 - 2.25)^2 + (4 - 2.25)^2 = 4.75,$$
$$R^2 = 1 - 0.7/4.75 = 81/95 \approx 0.852631579.$$

Kết luận. Trong họ đường thẳng $a + bx$, dữ liệu này cho nghiệm duy nhất $a = b = 0.9$, đạt SSE nhỏ nhất là 0.7. RMSE là thước đo khớp mẫu, không phải cận sai số tại mọi điểm mới. Nếu có mô hình thống kê phù hợp, $N = 4 > p = 2$ cho $\hat{\sigma} = \sqrt{0.7/(4-2)} \approx 0.591607978$. Đây là chỉ số khác RMSE.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B6. Bậc 2: đặt ẩn và lập bảng từng phép tính

Đề. Khớp $g(x) = a + bx + cx^2$ cho $x = [-2, -1, 0, 1, 2]$, $y = [5, 2, 1, 2, 6]$.

✓ **1. Viết mục tiêu bằng dữ liệu thật**

$$J = (a - 2b + 4c - 5)^2 + (a - b + c - 2)^2 + (a - 1)^2 + (a + b + c - 2)^2 + (a + 2b + 4c - 6)^2.$$

Ba ẩn là a,b,c. Cần tổng lũy thừa x đến cấp 4 và tổng xy, x^2y.

✓ **2. Tính các cột**

x	y	x^2	x^3	x^4	xy	x^2y
-2	5	4	-8	16	-10	20
-1	2	1	-1	1	-2	2
0	1	0	0	0	0	0
1	2	1	1	1	2	2
2	6	4	8	16	12	24
Tổng	16	10	0	34	2	48

Ngoài ra $N = 5$, $\sum x_i = -2 - 1 + 0 + 1 + 2 = 0$.

Mục đích của mỗi cột

Hàng đạo hàm theo a cần tổng $g - y$. Theo b cần tổng $x(g - y)$. Theo c cần tổng $x^2(g - y)$, vì thế xuất hiện x^4 và x^2y. Không tự thêm tham số cho mỗi dữ liệu.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B7. Bậc 2: lập hệ và giải lần lượt a,b,c

✓ 3. Ba phương trình từ ba đạo hàm riêng

Chia mỗi đạo hàm cho 2, điều kiện tối ưu là:

$$\begin{aligned}\sum (a + bx_i + cx_i^2 - y_i) &= 0,\\ \sum x_i(a + bx_i + cx_i^2 - y_i) &= 0,\\ \sum x_i^2(a + bx_i + cx_i^2 - y_i) &= 0.\end{aligned}$$

Thay các tổng ở B6:

$$\boxed{\begin{cases}5a + 0b + 10c = 16,\\ 0a + 10b + 0c = 2,\\ 10a + 0b + 34c = 48.\end{cases}}$$

✓ 4. Giải hệ bằng thế và khử

Phương trình giữa cho $b = 2/10 = 1/5$. Lấy phương trình cuối trừ hai lần phương trình đầu:

$$(10a + 34c) - 2(5a + 10c) = 48 - 2(16),$$

$$14c = 16 \Rightarrow c = 8/7.$$

Thế c vào hàng đầu:

$$a = \frac{16 - 10c}{5} = \frac{16 - 80/7}{5} = \frac{32}{35}.$$

$$\boxed{g(x) = \frac{32}{35} + \frac{1}{5}x + \frac{8}{7}x^2.}$$

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B8. Bậc 2: thay số tính cả năm dự đoán

✓ 5. Tính g tại từng quan sát

Dùng chung mẫu 35 để người đọc kiểm tra dễ:

$$
\begin{aligned}
g(-2) &= \frac{32}{35} - \frac{2}{5} + \frac{32}{7} = \frac{32 - 14 + 160}{35} = \frac{178}{35}, \\
g(-1) &= \frac{32}{35} - \frac{1}{5} + \frac{8}{7} = \frac{32 - 7 + 40}{35} = \frac{65}{35}, \\
g(0) &= \frac{32}{35}, \\
g(1) &= \frac{32}{35} + \frac{1}{5} + \frac{8}{7} = \frac{32 + 7 + 40}{35} = \frac{79}{35}, \\
g(2) &= \frac{32}{35} + \frac{2}{5} + \frac{32}{7} = \frac{32 + 14 + 160}{35} = \frac{206}{35}.
\end{aligned}
$$

✓ 6. Tính phần dư bằng dữ liệu trừ dự đoán

$$
\begin{aligned}
r_0 &= 5 - 178/35 = (175 - 178)/35 = -3/35, \\
r_1 &= 2 - 65/35 = (70 - 65)/35 = 5/35, \\
r_2 &= 1 - 32/35 = 3/35, \\
r_3 &= 2 - 79/35 = -9/35, \\
r_4 &= 6 - 206/35 = 4/35.
\end{aligned}
$$

Các số này là dữ liệu để lập bảng tổng kết và kiểm tra, không thay thế bằng một cột sai số đã tính sẵn mà không cho biết nó được lấy như thế nào.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B9. Bậc 2: tổng sai lệch và kiểm tra tối ưu

✓ **7. Bảng phần dư sau khi đã tính từng dòng**

x	y	$\hat{y}$	r
-2	5	$178/35$	$-3/35$
-1	2	$65/35$	$5/35$
0	1	$32/35$	$3/35$
1	2	$79/35$	$-9/35$
2	6	$206/35$	$4/35$

✓ **8. Tính tổng bình phương**

$$\mathrm{SSE} = \frac{(-3)^2 + 5^2 + 3^2 + (-9)^2 + 4^2}{35^2} = \frac{9 + 25 + 9 + 81 + 16}{1225} = \frac{4}{35}.$$

$$\mathrm{MSE} = \frac{4/35}{5} = \frac{4}{175}, \qquad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{4}{175}}.$$

✓ **9. Kiểm tra ba điều kiện tối ưu**

$$\sum r_i = \frac{-3 + 5 + 3 - 9 + 4}{35} = 0,$$

$$\sum x_i r_i = \frac{6 - 5 + 0 - 9 + 8}{35} = 0,$$

$$\sum x_i^2 r_i = \frac{-12 + 5 + 0 - 9 + 16}{35} = 0.$$

✓ Đúng ba điều kiện của ba cơ sở $1, x, x^2$. Kết luận mô hình ở B7 là nghiệm tối ưu trên tập dữ liệu trong họ đã chọn, không tự là hàm thật giữa mọi điểm.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B10. Khớp mũ qua log: lập bài toán biến đổi

Đề. Với $x = [0, 1, 2]$, $y = [2, 5, 18]$, chọn khớp Ae^{bx} bằng bình phương tối thiểu *trên thang log*.

✓ **1. Kiểm tra phép log và đặt tham số mới**

Mọi y dương. Đặt $V_i = \ln y_i$, $\alpha = \ln A$:

$$V_0 = \ln 2, \quad V_1 = \ln 5, \quad V_2 = \ln 18, \quad V \approx \alpha + bx.$$

Cần cực tiểu $(\alpha - V_0)^2 + (\alpha + b - V_1)^2 + (\alpha + 2b - V_2)^2$.

✓ **2. Tính các tổng và lập hệ**

$$N = 3, \quad \sum x = 3, \quad \sum x^2 = 5, \quad \sum V = V_0 + V_1 + V_2, \quad \sum xV = V_1 + 2V_2.$$

$$\begin{cases} 3\alpha + 3b = V_0 + V_1 + V_2, \\ 3\alpha + 5b = V_1 + 2V_2. \end{cases}$$

✓ **3. Khử alpha và tính b**

Trừ hàng đầu khỏi hàng sau:

$$2b = V_2 - V_0 = \ln 18 - \ln 2 = \ln 9 \Rightarrow b = \ln 3.$$

✓ **4. Thế ngược alpha rồi đổi về A**

$$\alpha = \frac{\ln 2 + \ln 5 + \ln 18}{3} - \ln 3 \approx 0.632373328,$$

$$\boxed{A = e^{\alpha} \approx 1.882072058, \qquad b = \ln 3.}$$

Không trả alpha dưới nhãn A: một số là log biên độ, số còn lại là biên độ.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B11. Khớp mũ: dự đoán và hai bảng sai lệch

✓ 5. Dự đoán trên thang gốc

$$\hat{y}_0 = Ae^{b\cdot 0} = A \approx 1.882072058,$$
$$\hat{y}_1 = Ae^{\ln 3} = 3A \approx 5.646216173,$$
$$\hat{y}_2 = Ae^{2\ln 3} = 9A \approx 16.938648520.$$
$$r_0 = 2 - \hat{y}_0 \approx 0.117927942, \quad r_1 = 5 - \hat{y}_1 \approx -0.646216173,$$
$$r_2 = 18 - \hat{y}_2 \approx 1.061351480.$$
$$\mathrm{SSE}_y = r_0^2 + r_1^2 + r_2^2 \approx 1.557969307.$$

✓ 6. Sai lệch của đúng thang đang tối ưu

Đặt $D = V_0 - 2V_1 + V_2 = \ln(36/25)$. Phần dư log lần lượt là $D/6, -D/3, D/6$:

$$\mathrm{SSE}_{\log} = (D/6)^2 + (-D/3)^2 + (D/6)^2 = D^2/6 \approx 0.022160767.$$

✓ 7. Kết luận đúng mục tiêu

Mô hình tìm được tối thiểu hóa SSE của log y. Để thấy nó chưa tối thiểu hóa SSE y, giữ $b = \ln 3$ nhưng lấy $A = 179/91$: khi đó SSE y chỉ bằng $82/91 \approx 0.901098901$, nhỏ hơn.

> Không so hai số 0.02216 và 1.55797 để nói một thang chính xác hơn. Chúng đo sai lệch của hai đại lượng khác nhau.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B12. Lũy thừa: giải hệ để tìm A và b

Đề. Với $x = [1, 2, 4]$, $y = [3, 12, 48]$, khớp Ax^b trên thang log.

✓ **1. Biến đổi và đặt tên**

Mọi x,y dương. Đặt $U = \ln x$, $V = \ln y$, $\alpha = \ln A$, $L = \ln 2$:

$$U = [0, L, 2L], \qquad V = [\ln 3, \ln 3 + 2L, \ln 3 + 4L].$$

Khớp $V \approx \alpha + bU$.

✓ **2. Các tổng và hệ phương trình**

$$\sum U = 3L, \quad \sum U^2 = 5L^2, \quad \sum V = 3\ln 3 + 6L,$$
$$\sum UV = L(\ln 3 + 2L) + 2L(\ln 3 + 4L) = 3L\ln 3 + 10L^2.$$
$$\begin{cases} 3\alpha + 3Lb = 3\ln 3 + 6L, \\ 3L\alpha + 5L^2 b = 3L\ln 3 + 10L^2. \end{cases}$$

✓ **3. Khử alpha và đổi ngược**

Lấy hàng sau trừ L lần hàng đầu: $2L^2 b = 4L^2$. Vì $L \neq 0$:

$$b = 2, \quad \alpha = \frac{3\ln 3 + 6L - 3L(2)}{3} = \ln 3, \quad A = e^{\alpha} = 3.$$

$$\boxed{g(x) = 3x^2.}$$

✓ $g(1) = 3$, $g(2) = 12$, $g(4) = 48$; cả hai thang đều có phần dư 0 trong số học chính xác. Đây là đặc điểm dữ liệu ví dụ, không chứng minh hai mục tiêu luôn tương đương.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B13. Trọng số: lập hệ rồi tính từng tham số

Đề. Với $x = [0, 1, 2]$, $y = [1, 2, 2]$, chọn $w = [1, 2, 1]$, khớp $a + bx$.

✓ **1. Mục tiêu có trọng số**

$$J_w = (a-1)^2 + 2(a+b-2)^2 + (a+2b-2)^2.$$

Quan sát ở giữa được nhân trọng số 2, không phải nhân giá trị y của nó thành 4 rồi dùng bài không trọng số.

✓ **2. Tính tổng có trọng số**

$$\sum w = 4, \quad \sum wx = 4, \quad \sum wx^2 = 6, \quad \sum wy = 7, \quad \sum wxy = 8.$$

✓ **3. Hệ và phép khử**

$$\begin{cases} 4a + 4b = 7, \\ 4a + 6b = 8. \end{cases}$$

Lấy hàng sau trừ hàng đầu: $2b = 1$, nên $b = 1/2$. Thế lại:

$$a = (7 - 4(1/2))/4 = 5/4.$$

✓ **4. Dự đoán, phần dư và mục tiêu**

$$\hat{y} = [5/4, 7/4, 9/4], \qquad r = [-1/4, 1/4, -1/4],$$
$$J_w = (1/4)^2 + 2(1/4)^2 + (1/4)^2 = 1/4.$$

SSE không trọng số bằng $3/16$, là số đo khác. Kiểm tra $\sum wr = 0$ và $\sum wxr = 0$, không thay bằng tổng không trọng số.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B14. Cơ sở trực giao: mỗi tham số vẫn phải có phép tính

Ví dụ mô hình $a + bx + c\cos x$ dùng cơ sở $[1, x, \cos x]$. Mô hình $ax + b/x$ dùng $[x, 1/x]$ và cần $x_i \neq 0$. Không tự thêm cột 1 vào mô hình thứ hai.

Lập đúng ma trận

Với ba cơ sở, mỗi dòng là:

$$[\varphi_0(x_i),\ \varphi_1(x_i),\ \varphi_2(x_i)].$$

Kiểm tra từng phép đánh giá hữu hạn và đúng miền xác định trước khi tính các tích/tổng.

Cột trực giao trên chính tập mẫu

Nếu $\sum_i \varphi_j(x_i)\varphi_k(x_i) = 0$ khi $j \neq k$, hệ chuẩn chéo, nên:

$$\boxed{c_j = \frac{\sum_i y_i\varphi_j(x_i)}{\sum_i \varphi_j(x_i)^2}.}$$

Mẫu phải khác 0. Trực giao liên tục của một họ đa thức không tự bảo đảm trực giao rời rạc trên mọi bảng số.

✓ **Ví dụ**

Với $x = [-1, 0, 1]$, $y = [1, 2, 4]$, cơ sở $[1, x]$, có $\sum x = 0$:

$$c_0 = (1 + 2 + 4)/3 = 7/3,$$

$$c_1 = \frac{-1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 4}{1 + 0 + 1} = 3/2.$$

Thứ tự cơ sở là một phần của bài toán

Cùng hàm g nhưng đổi thứ tự cột sẽ đổi thứ tự vector hệ số. Màn hình phải ghi tên cơ sở và hệ số tương ứng, không chỉ trả một danh sách số không có nhãn.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B15. Log của hàm tuyến tính: không lấy log y

Đề. Cho $x = [0, 1, 2]$, $y = [\ln 1, \ln 3, \ln 5]$, chọn khớp $\ln(b_0 + b_1 x)$ bằng tuyến tính hóa.

✓ **1. Tạo đúng cột mới**

Vì $y = \ln(b_0 + b_1 x)$ nên lấy mũ: $V = e^y = b_0 + b_1 x$.

$$V = [e^{\ln 1}, e^{\ln 3}, e^{\ln 5}] = [1, 3, 5].$$

Ở dòng đầu y=0 vẫn hợp lệ vì không lấy $\ln y$.

✓ **2. Tính tổng và lập hệ**

$$N = 3, \quad \sum x = 3, \quad \sum x^2 = 5, \quad \sum V = 9, \quad \sum xV = 13.$$

$$\begin{cases} 3b_0 + 3b_1 = 9, \\ 3b_0 + 5b_1 = 13. \end{cases}$$

✓ **3. Khử và thế**

Trừ hàng đầu khỏi hàng sau: $2b_1 = 4$, nên $b_1 = 2$. Khi đó:

$$b_0 = (9 - 3(2))/3 = 1.$$

✓ **4. Khôi phục mô hình và kiểm tra miền**

$$\boxed{g(x) = \ln(1 + 2x), \qquad x > -1/2.}$$

Ở ba mốc, biểu thức trong log lần lượt là 1,3,5 dương; dự đoán bằng đúng dữ liệu. Với dữ liệu khác, cách biến đổi này cực tiểu hóa sai lệch e^y, không tự là cực tiểu sai lệch y.

PHẦN C - CÁCH TRÌNH BÀY KẾT QUẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH

C1. Phần hiểu và bài xuất trong app phải tách riêng

Phần hiểu

Giải thích mục tiêu, ký hiệu, lý do dùng đạo hàm hoặc biến đổi. Không đẩy các thuật ngữ ma trận, hạng và bộ giải lên trước bài đường thẳng nếu người học chưa biết chúng đại diện cho phép tính nào.

Phần lời giải của một lần chạy

1. Ghi dữ liệu, mô hình, tham số cần tìm, mục tiêu và trọng số.
2. Viết biểu thức sai lệch hoặc mục tiêu cụ thể; nếu biến đổi, hiện từng cột biến đổi và mục tiêu mới.
3. Lập bảng các tổng/cơ sở, tính từng tổng rồi thay vào hệ số.
4. Hiện điều kiện tối ưu và hệ phương trình đã thay số.
5. Giải từng tham số bằng thao tác thực sự được dùng, có phép khử và thế số.
6. Thế hệ số vào mô hình; nếu biến đổi, hiện cách khôi phục tham số.
7. Tính từng dự đoán, phần dư, bình phương, tổng và chỉ số.
8. Kiểm tra tối ưu, tính duy nhất và kết luận đúng mục tiêu.

> Không được chỉ trả một bảng hệ số hoặc bảng phần dư. Người đọc phải lần được số 0.9, 32/35 hay 1.882072 được tìm ra từ phương trình nào và phép tính nào.

Với QR/SVD, hiện phân tích và phép thế/thành phần nghiệm thực tế. Không tạo trace khử Gauss giả chỉ để giống mẫu tự luận Gauss.

PHẦN C - CÁCH TRÌNH BÀY KẾT QUẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH

C2. Khung xuất bài tự luận: tối thiểu phải đủ các bước

Ví dụ khớp đường thẳng phải có chuỗi phép tính sau trong phần lời giải:

✓ **Mô hình và các tổng**

$$g(x) = a + bx, \quad N = 4, \quad \sum x = 6, \quad \sum y = 9, \quad \sum x^2 = 14, \quad \sum xy = 18.$$

Mỗi tổng có các số hạng hoặc bảng đóng góp để mở xem, không sinh sẵn con số không có nguồn.

✓ **Điều kiện tối ưu và hệ số cụ thể**

$$\begin{cases} Na + b\sum x = \sum y, \\ a\sum x + b\sum x^2 = \sum xy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4a + 6b = 9, \\ 6a + 14b = 18. \end{cases}$$

✓ **Giải ra từng tham số**

Nếu chọn Gauss có trụ: hiện đổi hàng, $\lambda = 2/3$, hàng mới $[0, -10/3 \mid -3]$, rồi:

$$b = (-3)/(-10/3) = 0.9, \qquad a = (18 - 14(0.9))/6 = 0.9.$$

✓ **Kết quả, phần dư và kết luận**

$$g(x) = 0.9 + 0.9x, \qquad \hat{y}_i = 0.9 + 0.9x_i, \qquad r_i = y_i - \hat{y}_i.$$

Từng dòng được thay số như B4; tổng bình phương được cộng như B5. Bảng tóm tắt nằm sau các bước, không thay cho chúng.

Bản in và màn hình

"Chi tiết bài tự luận" là mức chuẩn của bản xuất. Màn hình có thể thu gọn nhóm bước, nhưng mở ra phải thấy toàn bộ phương trình và phép tính; không chỉ một bảng số lớn.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D1. Chọn mô hình và bộ giải theo yêu cầu

Lựa chọn	Khi phù hợp, điều kiện cần nêu
$a + bx$	Quan hệ gần tuyến tính; cần một độ dốc và một hệ số chặn.
Đa thức bậc d	Cần độ cong; chọn rõ bậc và kiểm tra hạng/độ nhạy. Không tăng bậc ngầm để ép sai lệch về 0.
Cơ sở cho trước	Đề hoặc mô hình chỉ định $1, x, \cos x, 1/x, ...$; giữ đúng miền xác định và thứ tự.
Khớp sau biến đổi	Chọn rõ mục tiêu trên thang log, nghịch đảo hoặc mũ; kiểm tra điều kiện biến đổi.
Hệ chuẩn + Gauss	Phù hợp trình bày bài tính tay, hệ nhỏ và điều kiện số chấp nhận được.
QR	Giải trực tiếp bài toán ít nhất bình phương khi đủ hạng; giảm tác động xấu của việc lập $\Phi^T\Phi$.
SVD	Cần chẩn đoán thiếu hạng hoặc chọn nghiệm chuẩn nhỏ nhất một cách tường minh.

Các điều kiện không phải yêu cầu của bình phương tối thiểu

Không cần các x_i cách đều, tăng dần, phân biệt hoặc dương. Chỉ kiểm tra miền xác định của cơ sở đã chọn. Với $1/x$ cần $x \neq 0$; với $\ln x$ cần $x > 0$; với cơ sở đa thức thì $x < 0$ hoặc $x = 0$ vẫn hợp lệ.

Những điều không tự đổi

Không tự thêm hệ số chặn nếu mô hình yêu cầu qua gốc. Không tự xóa một điểm có x trùng, không tự giảm bậc và không tự thêm phạt ridge. Những thao tác đó thay đổi mô hình hoặc mục tiêu, phải là lựa chọn rõ ràng.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D2. Hạng, tính duy nhất và dữ liệu trùng x

Với dữ liệu và ma trận hữu hạn, bài toán $\min \|\Phi c - y\|_2$ luôn có ít nhất một nghiệm cực tiểu. Nghiệm tham số duy nhất khi và chỉ khi các cột của Φ độc lập:

$$\operatorname{rank}(\Phi) = p.$$

Khi đó G xác định dương và khả nghịch. Điều kiện $N \geq p$ là cần cho đủ hạng cột, nhưng chưa đủ.

Độc lập của hàm khác độc lập tại mẫu

Các hàm 1 và x^2 độc lập như các hàm trên một khoảng. Nhưng nếu chỉ lấy mẫu $x = -1, 1$, cả hai cột của ma trận đều là $[1, 1]^T$, nên tham số chưa xác định duy nhất.

Quan sát có cùng x vẫn hợp lệ

Ví dụ các phép đo cùng tại $x = 1$ có $y = 1, 2, 3$. Đây là ba quan sát, không phải lỗi mốc trùng. Tuy vậy nếu khớp $a + bx$, chỉ xác định được tổng $a + b$, không tách riêng được hai tham số.

Khi thiếu hạng

Có thể báo tham số không duy nhất và yêu cầu lựa chọn cách xử lý; hoặc dùng SVD lấy nghiệm chuẩn nhỏ nhất nếu người dùng đã chọn. Không gọi là "bài toán vô nghiệm" và không tự xóa cột để tạo một mô hình khác.

Không tính nghịch đảo để code. Biểu thức $c = G^{-1}b$ chỉ dùng khi G khả nghịch. Khi triển khai, giải hệ $Gc = b$ hoặc giải trực tiếp bằng QR/SVD. Dùng định thức để quyết định hạng trong số máy là không đáng tin cậy.

Dung sai hạng, pivot và kiểm tra phần dư phải phụ thuộc quy mô; không coi mọi số nhỏ hơn một hằng số tùy ý là bằng 0.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D3. QR trực tiếp: ý nghĩa và công thức

Với ma trận Φ đủ hạng cột, phân tích $\Phi = QR$, trong đó các cột Q trực chuẩn và R tam giác trên. Khi đó:

$$\boxed{Rc = Q^T y.}$$

Thành phần vuông góc không thể được mô hình khớp; thành phần trong không gian cột được khớp bằng hệ tam giác này.

Ví dụ đường thẳng ở B1–B5

Với cột 1 và cột $x = [0, 1, 2, 3]^T$, có thể chọn:

$$q_1 = \tfrac{1}{2}[1, 1, 1, 1]^T,$$

$$q_2 = \tfrac{1}{\sqrt{5}}[-1.5, -0.5, 0.5, 1.5]^T, \qquad R = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & \sqrt{5} \end{bmatrix}.$$

Với $y = [1, 2, 2, 4]^T$:

$$Q^T y = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 4.5/\sqrt{5} \end{bmatrix}.$$

Thế ngược cho $b = 0.9$, $a = 0.9$, khớp kết quả hệ chuẩn.

Triển khai bằng phản xạ Householder

Ở cột k, chọn vector con v, đặt $\alpha = -\operatorname{sign}(v_0)\|v\|_2$ với quy ước dấu 1 khi $v_0 = 0$. Đặt $u = v - \alpha e_1$, chuẩn hóa rồi phản xạ:

$$H = I - 2\frac{uu^T}{u^T u}.$$

Áp cùng phản xạ vào ma trận và vector dữ liệu, tiếp tục đến hệ tam giác. Vector 0 cần được xử lý riêng, không chia cho chuẩn bằng 0. **Guide đi kèm** mô tả trace QR và lưu ý hạng; QR thường không chọn trụ không tự là phép chẩn đoán hạng đáng tin cậy cho mọi ma trận nhạy.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D4. SVD và nghiệm chuẩn nhỏ nhất

✓ Ví dụ có nhiều tham số cùng tối ưu

Ba quan sát tại cùng $x = 1$, $y = [1, 2, 3]$, mô hình $a + bx$:

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Chỉ có tổng $a + b$ tác động đến dự đoán. Gọi $t = a + b$:

$$J = (1 - t)^2 + (2 - t)^2 + (3 - t)^2.$$

Cực tiểu tại $t = 2$, nên mọi cặp thỏa $a + b = 2$ đều tối ưu, với SSE bằng 2. Không có nghiệm tham số duy nhất nhưng có nghiệm cực tiểu.

Nếu chọn SVD lấy nghiệm chuẩn nhỏ nhất

Viết $\Phi = U\Sigma V^T$. Với các giá trị kỳ dị được xác nhận khác 0 trong dung sai:

$$c_{\min} = \sum_{\sigma_j > \tau} \frac{u_j^T y}{\sigma_j} v_j.$$

Trong ví dụ, nghiệm chuẩn nhỏ nhất là $a = b = 1$. Nó là một lựa chọn có quy tắc, không phải hai tham số được dữ liệu xác định riêng biệt.

Cần công bố gì?

Giá trị kỳ dị, ngưỡng τ, hạng số, số tham số và việc đã chọn nghiệm chuẩn nhỏ nhất. Không gọi thao tác cắt giá trị kỳ dị là chứng minh hạng đại số chính xác.

> Ridge thay mục tiêu thành $\|\Phi c - y\|^2 + \lambda\|c\|^2$; đây là bài toán khác. Không tự thêm λ để làm ma trận khả nghịch rồi báo như đã giải bình phương tối thiểu không phạt ban đầu.

Nếu chỉ được yêu cầu tham số duy nhất, báo "chưa xác định duy nhất" và giữ dữ liệu để người dùng quyết định; không xóa các phép đo trùng x.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D5. Trọng số: công thức và kiểm tra tổng quát

Đây là mở rộng A31. Nếu mỗi quan sát có trọng số $w_i \geq 0$, ít nhất một trọng số dương:

$$J_w(c) = \sum_i w_i[y_i - g(x_i)]^2.$$

Trọng số 0 nghĩa là không đóng góp vào mục tiêu; phải công bố số dòng hiệu lực, không tự đặt trọng số 0 cho điểm khó khớp. Trọng số âm không thuộc mục tiêu bình phương tối thiểu có trọng số này.

$$\boxed{\Phi^T W \Phi c = \Phi^T W y, \qquad W = \operatorname{diag}(w_i).}$$

Hoặc đặt $B = \sqrt{W}\Phi$, $z = \sqrt{W}y$, rồi giải $\min \|Bc - z\|_2$ bằng QR/SVD.

✓ **Ví dụ trọng số làm đổi tham số**

Cho $x = [0, 1, 2]$, $y = [1, 2, 2]$, mô hình $a + bx$. Không trọng số cho $a = 7/6$, $b = 1/2$. Chọn $w = [1, 2, 1]$:

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Suy ra $b = 1/2$, $a = 5/4$.

Các kiểm tra và số đo

Điều kiện tối ưu là $\Phi^T W r = 0$, không phải $\Phi^T r = 0$ nếu các trọng số khác nhau. Hiển thị riêng:

$$J_w = \sum w_i r_i^2, \qquad \text{SSE} = \sum r_i^2.$$

Nhân mọi trọng số với cùng số dương không đổi tham số nhưng đổi giá trị J_w. Nếu báo một RMSE có trọng số, định nghĩa rõ mẫu số; không nhầm nó với RMSE không trọng số.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D6. Các phép tuyến tính hóa và miền áp dụng

Mô hình	Cột biến đổi	Đổi ngược, điều kiện
Ae^{bx}	$U = x$, $V = \ln \lvert y \rvert$	$A = se^{c_0}$, $b = c_1$; y cùng dấu, khác 0; s là dấu chung.
Ax^b	$U = \ln x$, $V = \ln \lvert y \rvert$	$A = se^{c_0}$, $b = c_1$; $x > 0$, y cùng dấu khác 0.
$a + b \ln x$	$U = \ln x$, $V = y$	$a = c_0$, $b = c_1$; chỉ cần $x > 0$, không cần $y > 0$.
$\ln(b_0 + b_1 x)$	$U = x$, $V = e^y$	Khớp $V = b_0 + b_1 x$; kiểm tra đối số log dự đoán dương.

Tất cả các dòng trên gọi bộ khớp tuyến tính tương ứng sau khi tạo cột mới, nhưng phải ghi đúng thang mục tiêu.

Mũ nhiều hàm cơ sở

Với $y = Ae^{b_1\psi_1(x)+\cdots+b_q\psi_q(x)}$, lấy $V = \ln \lvert y \rvert$, khớp cơ sở $[1, \psi_1, \ldots, \psi_q]$. Nếu có một $\psi_j \equiv 1$, cột này phụ thuộc cột chặn; không bỏ qua kiểm tra hạng.

Điều không được nhầm

$y = \ln(\sum b_j \varphi_j(x))$ biến đổi bằng *lấy mũ hai vế*, không phải lấy $\ln y$. Với biến đổi này, tối thiểu hóa sai lệch của e^y, không phải sai lệch của y.

> Mô hình có thể vẫn khớp được trên thang gốc khi biến đổi log không áp dụng. Phải báo "không dùng được phép biến đổi đã chọn", không kết luận mọi phương pháp bình phương tối thiểu đều không giải được dữ liệu đó.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D7. Dạng biến đổi khác và mô hình còn phi tuyến

Mô hình	Khớp tuyến tính	Điều kiện và ánh xạ
$1/(a+bx)$	$1/y = a + bx$	$y \neq 0$; sau khớp, mẫu dự đoán phải khác 0.
$x/(a+bx)$	$1/y = b + a(1/x)$	Phép biến đổi cần $x, y \neq 0$; thứ tự chặn là b, độ dốc là a.
AB^x	$\ln\lvert y\rvert = \ln\lvert A\rvert + x \ln B$	$B = e^{c_1} > 0$, $A = se^{c_0}$; y cùng dấu, khác 0.

Phải giữ mục tiêu của phép biến đổi

Nghịch đảo làm thay trọng số tương đối của các sai lệch. Không báo SSE của $1/y$ là SSE của y. Luôn dự đoán lại trên thang gốc và lập hai bảng chỉ số có nhãn rõ.

Khi không có phép tuyến tính hóa phù hợp

Ví dụ $y = Ae^{bx} + c$ không biến thành một mô hình tuyến tính theo cả ba tham số bằng cách lấy $\ln y$. Nếu yêu cầu cực tiểu SSE trên thang gốc, cần thuật toán tối ưu phi tuyến riêng, có khởi tạo, Jacobian và kiểm tra hội tụ. Đó là phần mở rộng khác; không giả vờ gọi A31 trực tiếp với các cột còn chứa tham số chưa biết. Cũng không bỏ hằng số c để công thức dễ biến đổi.

Phép biến đổi thất bại không có nghĩa dữ liệu bị cấm

Nếu một điểm có $x = 0$, dạng $x/(a+bx)$ có thể vẫn xác định, nhưng phép biến đổi $1/x$ không áp dụng tại điểm đó. Báo đúng giới hạn của cách giải đang chọn; không xóa điểm ngầm để tiếp tục.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D8. Điều kiện số, chỉ số và phạm vi kết luận

Chuẩn hóa khi cần, nhưng phải công bố

Với đa thức, có thể chọn $t = (x - \mu)/s$, $s > 0$, để giảm độ chênh các lũy thừa. Đây là đổi cơ sở, không đổi tập hàm đa thức, nhưng cần ghi rõ công thức và đổi hệ số về dạng đề yêu cầu. Nếu mọi x bằng nhau, không chia cho độ lệch chuẩn bằng 0.

Bốn loại kiểm tra khác nhau

- Phần dư giải hệ: kiểm tra đã giải đúng phương trình được lập.
- Điều kiện tối ưu: $\Phi^T r$ hoặc $\Phi^T W r$ gần 0 trong dung sai.
- Chất lượng khớp mẫu: SSE, RMSE, đồ thị phần dư.
- Chất lượng ngoài mẫu: cần dữ liệu/giả thiết riêng, không suy ra chỉ từ một RMSE huấn luyện nhỏ.

Các chỉ số có thể không áp dụng

Nếu TSS $= \sum(y_i - \bar{y})^2 = 0$, công thức $R^2 = 1 - \text{SSE/TSS}$ không xác định. Báo "không áp dụng", không làm thất bại toàn bộ phép khớp. Nếu không đủ bậc tự do thống kê, bỏ $\hat{\sigma}$ nhưng vẫn trả mô hình và SSE. Mô hình không có hệ số chặn hoặc dùng mục tiêu khác có thể cho R^2 âm; không cắt về 0. Với trọng số, định nghĩa rõ trung bình và tổng bình phương nào đang dùng.

> RMSE không phải cận sai số tại từng điểm. Không gắn dấu ✓ "mọi sai số nhỏ hơn RMSE". Tăng bậc làm SSE trong họ lồng nhau không tăng, nhưng không bảo đảm dự đoán tốt hơn.

Khi so hai mô hình

Phải cùng dữ liệu, trọng số và thang mục tiêu. Không so SSE trên thang log với SSE trên thang gốc để kết luận một phương pháp tốt hơn.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D9. Thuật toán tổng thể để triển khai

Vào: quan sát, mô hình/cơ sở, thang mục tiêu, trọng số và bộ giải đã chọn.
1. Kiểm tra hữu hạn, miền xác định của cơ sở và phép biến đổi. Không chặn chỉ vì trùng x hoặc lưới không đều.
2. Nếu có biến đổi, tạo các cột mới và giữ bảng gốc; ghi mục tiêu đang tối thiểu hóa.
3. Lập ma trận thiết kế Φ theo thứ tự cơ sở công bố.
4. Nếu có trọng số, tạo $B = \sqrt{W}\Phi$, $z = \sqrt{W}y$ trên thang đang khớp.
5. Chẩn đoán hạng/độ nhạy bằng tiêu chuẩn số thích hợp.
6. Dùng đúng bộ giải: hệ chuẩn + Gauss, QR hoặc SVD theo lựa chọn. Thiếu hạng không phải vô nghiệm; xử lý theo chế độ đã chọn.
7. Ghi trace thực tế, nghiệm hệ số và kiểm tra tối ưu.
8. Nếu biến đổi, khôi phục tham số, dự đoán lại trên thang gốc; kiểm tra miền của mô hình sau khôi phục.
9. Lập bảng $y_i, \hat{y}_i, r_i, r_i^2$; tính SSE/MSE/RMSE. Chỉ tính R^2, $\hat{\sigma}$ khi điều kiện áp dụng đạt.
10. Kết luận mô hình, mục tiêu, trạng thái hạng, bộ giải và giới hạn sai số.

Hiển thị theo bảy khối

Bài toán/lựa chọn; tiền kiểm; bảng biến đổi/cơ sở và tổng; hệ/ma trận; trace bộ giải; dự đoán và kiểm tra; kết luận.

Dấu tích

✓ "Đã tạo ma trận" chỉ là hoàn thành bước. ✓ "Đủ hạng" phải có tiêu chí kiểm tra. Nếu thiếu hạng, ghi cảnh báo đúng loại thay vì dùng dấu tích xanh cho một nghiệm bị trình bày sai là duy nhất.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D10. Nhận xét đối chiếu nguồn và thuật toán

Phần nguồn	Nhận xét, hiệu chỉnh và bổ sung
Slide sai số	Slide 3 dùng căn trung bình bình phương: đó là RMSE. Phải phân biệt với MSE và độ lệch chuẩn phần dư.
Slide cực tiểu	Điểm dừng là cực tiểu toàn cục cho mô hình tuyến tính theo tham số vì mục tiêu lồi; không áp kết luận này cho mọi mô hình phi tuyến.
Slide ma trận	$M = \Phi^T\Phi$ và hệ chuẩn đúng. Dạng M^{-1} cần đủ hạng cột; không triển khai bằng tính nghịch đảo.
Slide biến đổi	Giữ điều kiện dấu của y cho mô hình mũ. Với $\ln(\sum b_j\varphi_j)$ phải lấy mũ; mục tiêu thay đổi.
A30–A31	Hệ chuẩn, phần dư, trọng số đúng với các quy ước đã nêu. Bổ sung QR/SVD, chẩn đoán hạng và trace đúng bộ giải.
A32	Khớp mũ/lũy thừa trên thang log; phải trả sai lệch ở cả hai thang, không gắn nhãn nhầm.

Nguồn

Slide “Phương pháp bình phương tối thiểu”, Hà Thị Ngọc Yến, 2026, trang 2–10; trang 11 là trang mở đầu ví dụ chưa có dữ liệu tính. Bản chương 1: mục 1.8 và A30–A32.

Kiểm chứng bài mẫu

Đường thẳng và đa thức bậc 2 được kiểm tra bằng bộ giải least squares độc lập, điều kiện trực giao và bảng phần dư. Bài khớp mũ kiểm tra cả mục tiêu log lẫn SSE gốc; có ví dụ thiếu hạng để ngăn việc báo sai “vô nghiệm”.